

Software Development Plan

План разработки продукта

1. Introduction (Введение)

Документ содержит план разработки корпоративной информационной системы управления клиникой Sleeving (SCMS). Описаны организация проекта, процессы управления, расписание, бюджет и ресурсы.

1.1 Purpose (Назначение)

Назначение документа — определить организационную структуру, роли, процессы, расписание и бюджет для успешной реализации проекта SCMS. Документ используется проектной командой для планирования и контроля разработки.

1.2 Scope (Область применения)

Документ относится к проекту SCMS — разработке системы управления элитной клиникой переноса сознания в Бей-Сити. Применим ко всем фазам разработки: от анализа требований до ввода в эксплуатацию.

1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

Термин / Аббревиатура	Определение	Используется в документах
SCMS	Sleeving Clinic Management System — разрабатываемая система.	Все документы проекта
Stack / Кортикальный стек	Устройство хранения сознания, имплантируемое в затылок.	Vision, SRS, Glossary
Sleeve	Клонированное или подобранное тело для переноса сознания.	Vision, SRS, Glossary
Meth	Сверхбогатый клиент клиники, владелец множества стеков.	Vision, SRS, Glossary
Needlecast	Процесс передачи сознания из стека в нейроны нового тела.	Vision, SRS, Glossary
DHF	Digital Human Freight — цифровые данные сознания.	Vision, SRS, Glossary
Stack Shock	Психосоматический шок после переноса сознания.	Vision, SRS, Glossary

FR	Functional Requirement — функциональное требование.	SRS, SAD, TestPlan
RBAC	Role-Based Access Control — ролевая модель доступа.	SRS, SAD
2FA	Two-Factor Authentication — двухфакторная аутентификация.	SRS, Glossary
MTTR	Mean Time To Recovery — среднее время восстановления системы.	SRS, SDP, TestPlan
Uptime	Показатель доступности системы (95% в рабочее время).	SRS, SDP, TestPlan

Детальные определения всех терминов приведены в документе «Glossary (Глоссарий)» проекта SCMS.

1.4 References (Ссылки)

- Vision (Концепция) проекта SCMS, версия 1.0.
- SRS (Спецификация требований) проекта SCMS, версия 1.0.
- Glossary (Глоссарий) проекта SCMS, версия 1.0.

1.5 Overview (Обзор документа)

Раздел 2 содержит обзор проекта, его цели и ожидаемые результаты. Раздел 3 описывает организацию команды. Раздел 4 — процессы управления, расписание и бюджет.

2. Project Overview (Обзор продукта)

2.1 Project Purpose, Scope, and Objectives (Назначение, цели и контекст продукта)

Проект направлен на разработку SCMS — корпоративной системы для автоматизации процессов элитной клиники sleeving: учёт тел, резервирование, планирование процедур, мониторинг needlecass, пост-трансферная валидация и генерация сертификатов.

Цели разработки:

1. Обеспечить централизованный учёт всех sleeves и стеков клиники.
2. Автоматизировать процесс бронирования и культивирования тел.
3. Обеспечить мониторинг процедуры needlecass в реальном времени.
4. Реализовать 72-часовую пост-трансферную валидацию с авто-генерацией сертификатов.
5. Предоставить Meth защищённый личный кабинет для отслеживания статуса кейса.

2.2 Assumptions and Constraints (Влияющие факторы и ограничения)

- Состав команды: 2 разработчика, совмещающие роли: Project Manager / System Analyst / QA Engineer, а также Backend Developer / Frontend Developer / DevOps Engineer.
- Технологический стек: Java (backend, Spring Boot), TypeScript (frontend, React), PostgreSQL.
- Развёртывание: сервер helios.cs.ifmo.ru (FreeBSD, OpenJDK 21, Node.js 22).

- Срок разработки: 1 учебный семестр (4 месяца).
- Бюджет: не предусмотрен (учебный проект, без финансирования).
- Документация ведётся на русском и английском языках (билингвальный формат).

2.3 Project Deliverables (Ожидаемые результаты проекта)

- Документация: Vision, SRS, SAD, SDP, TestPlan, RiskList, Glossary, BusinessCase.
- Исходный код: backend API (Java) + frontend (React) + инфраструктура развёртывания (Docker Compose, CI/CD).
- Набор автоматических тестов: unit, integration, e2e.
- Инсталляционный пакет для развёртывания на сервере.

2.4 Evolution of the Software Development Plan (План развития данного документа)

- Версия 1.0 — начальный план (текущая).
- Версия 1.1 — уточнение после фазы анализа (2 месяца).
- Версия 2.0 — финальный план после утверждения архитектуры (4 месяца).
- Изменения вносятся при: изменении требований.

3. Project Organization (Организация проекта)

3.1 Organizational Structure (Структура команды разработки)

Роль	Количество	Ответственность
Project Manager	1	Управление проектом, коммуникация с заказчиком, контроль сроков и бюджета
System Analyst	1	Сбор требований, составление Vision и SRS, моделирование бизнес-процессов
Software Architect	1	Проектирование архитектуры, выбор технологий, SAD
Backend Developer	2	Разработка API, бизнес-логика, работа с БД
Frontend Developer	1	Разработка интерфейсов внешнего и внутреннего порталов
QA Engineer	1	Тестирование, составление TestPlan, написание авто-тестов
DevOps Engineer	1	Развёртывание, CI/CD, администрирование сервера

3.2 External Interfaces (Внешние интерфейсы)

- **Заказчик:** Лоренс Банкрофт (владелец клиники) — утверждение требований и приёмка.

3.3 Roles and Responsibilities (Роли и обязанности)

Роли описаны в таблице раздела 3.1. Дополнительно:

- Project Manager проводит ежедневные stand-up (15 мин) и еженедельные sprint review.
- System Analyst участвует в ревью требований каждые 2 недели.
- QA Engineer выполняет тестирование: написание тест-кейсов, проведение ручного и автоматизированного тестирования, оформление баг-репортов.

4. Management Process (Процесс управления)

4.1 Project Estimates (Оценка сроков разработки проекта)

- Общая длительность: 4 месяца.
- Состав команды: 2 человека.
- Трудозатраты: 8 человеко-месяцев.

4.2 Project Plan (План проекта)

4.2.1 Phase Plan (План фаз)

Фаза	Итераций	Начало	Конец
Inception (Анализ)	1	Месяц 1	Месяц 1
Elaboration (Проектирование)	1	Месяц 1	Месяц 2
Construction (Разработка)	2	Месяц 2	Месяц 3
Transition (Внедрение)	1	Месяц 3	Месяц 4

4.2.2 Iteration Objectives (Цели итераций)

Фаза	Итерация	Описание	Вехи
Inception	I1	Анализ предметной области, сбор функциональных требований, составление Vision и SRS, формирование глоссария	Утверждённые Vision, SRS, Glossary, RiskList
Elaboration	E1	Проектирование архитектуры, выбор технологий, настройка репозитория и CI/CD, прототип учёта sleeves и аутентификации (backend + frontend)	SAD (финал), работающий прототип
Construction	C1	Разработка модуля клиентов и нейро-операций: инвентарь, резервирование, стеки, мониторинг needlecast. Frontend: дашборд Broker, интерфейс Needlecaster. Написание unit-тестов	Модуль клиентов и нейро-операций (готов), unit-тесты пройдены
Construction	C2	Разработка модуля валидации и администрирования: валидация, сертификация,	Модуль валидации и администрирования (готов), интеграционные тесты пройдены

		аудит-лог, админ-панель, портал Meth. Frontend: интерфейс Psychosurgeon, админ-панель, портал Meth. Интеграционное тестирование	
Transition	T1	Развёртывание на сервере, финальное тестирование, исправление багов, подготовка финальной документации, приёмка	TestPlan выполнен, система развёрнута, акт приёмки подписан

4.3 Project Monitoring and Control (Мониторинг и контроль проекта)

4.3.1 Requirements Management Plan (План управления требованиями)

Требования фиксируются в SRS с уникальными идентификаторами FR-XXX-YY. Изменения требований проходят через Change Control Board (PM + Architect + Analyst).

4.3.2 Schedule Control Plan (План управления расписанием)

Еженедельный review прогресса. Используется Linear для отслеживания задач.

4.3.3 Quality Control Plan (План управления качеством)

Code review обязателен для всех изменений. Автоматические тесты (unit + integration) перед каждым merge. Еженедельные инспекции кода для модулей работы со стеками.

4.3.4 Reporting Plan (План отчетности)

- Ежедневные stand-up (15 мин, вся команда).
- Еженедельный статус-отчёт (PM → заказчик).
- Поэтапный отчёт о завершении фазы.

4.4 Risk Management plan (План управления рисками)

Управление рисками осуществляется в соответствии с документом RiskList. PM проводит ежемесячный review рисков. При наступлении критического риска — экстренное совещание команды.

4.5 Close-out Plan (План завершения проекта)

Критерии завершения:

- Все функциональные требования SRS реализованы.
- TestPlan выполнен: критических дефектов нет, открытые баги имеют приоритет ниже High.
- Система развёрнута на целевом сервере.